

Introdução à Inteligência Artificial

1º ano - 1º semestre – 2025/26

“9. Ética e Implicações Sociais da IA”

Professor Doutor **Ricardo Vardasca**
ricardo.vardasca@islasantarem.pt

1

Índice

- Definições essenciais em IA
- Implicações sociais
- Princípios éticos fundamentais aplicados à IA
- Transparência, Explicabilidade e Responsabilidade
- Modelos regulatórios para IA



2

2

Definições essenciais em IA

- **Inteligência Artificial (IA)** - sistemas que realizam tarefas que, se feitas por humanos, requereriam percepção, decisão e geração de linguagem.
- **Machine Learning (ML) ou Aprendizagem Máquina** - subcampo da IA que usa dados para treinar modelos preditivos sem regras explícitas.
- **Deep Learning (DL) ou Aprendizagem Profunda** - redes neurais profundas que aprendem representações hierárquicas (visão e linguagem).
- **Modelos vs Sistemas** - modelos = algoritmos treinados; sistemas = integração de modelos, dados e interfaces em contexto social.

3

3

Implicações sociais

- **Económico**
 - Automatização de tarefas, deslocamento setorial e concentração de valor em plataformas.
- **Político**
 - Influência em campanhas, vigilância estatal e decisões algorítmicas em serviços públicos.
- **Cultural**
 - Alteração de consumo de informação, bolhas algorítmicas e mudanças em normas sociais.
- **Laboral**
 - Substituição parcial de empregos, necessidade de requalificação e polarização de oportunidades.
- **Privacidade**
 - Recolha massiva de dados, rastreamento contínuo e risco de identificação indevida.

4

4

Implicações sociais

• Impacto Social Atual da IA

- Automação de tarefas repetitivas em múltiplos setores.
- Transformação do mercado de trabalho e surgimento de novas profissões.
- IA na saúde: diagnósticos assistidos e melhoria dos cuidados.
- Influência nas redes sociais: polarização e desinformação.
- Questões éticas: privacidade, enviesamentos, vigilância.
- Democratização da criatividade (texto, imagem, áudio, vídeo).

5

5

Implicações sociais

• Riscos e Desafios Atuais

- Desinformação acelerada (deepfakes, bots).
- Perda de confiança em conteúdos digitais.
- Pressão sobre empregos administrativos e operacionais.
- Falta de literacia digital para uso seguro da IA.

6

6

Implicações sociais

• Impacto Esperado nos Próximos 5 Anos (2025–2030)

- Automação mais profunda de tarefas, não de profissões completas.
- Expansão da saúde personalizada baseada em IA.
- Tutores inteligentes para educação individualizada.
- IA integrada nos serviços públicos e na mobilidade urbana.
- Regulação mais forte (AI Act) e maior confiança dos cidadãos.
- Crescimento da colaboração humano-IA (equipa “centauro”).

7

7

Implicações sociais

• Riscos Futuros

- Deepfakes indistinguíveis da realidade.
- Manipulação política altamente personalizada.
- Aumento das desigualdades se o acesso à IA não for universal.
- Dependência excessiva de sistemas automatizados.

8

8

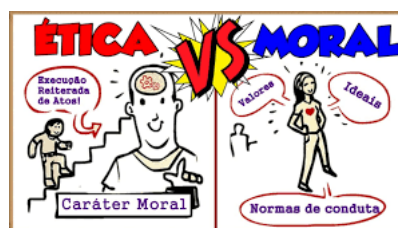
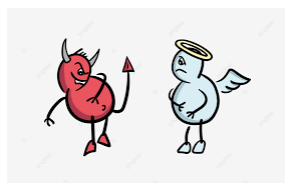
Implicações sociais

- **Em Síntese:**
 - A IA já está a transformar a sociedade em múltiplas dimensões.
 - Os próximos 5 anos trarão expansão, regulação e novas oportunidades.
 - O principal desafio é garantir **uso ético, inclusivo e seguro**.

Implicações sociais

Dimensão	Impacto Atual (2024-2025)	Impacto Esperado (2025-2030)
Emprego	Automação de tarefas simples: criação de novas funções.	Automação de partes de profissões: foco em supervisão humana.
Educação	Ferramentas de apoio e correção; uso controverso de IA generativa.	Tutores personalizados; aprendizagem totalmente adaptativa.
Saúde	IA auxilia diagnósticos e triagem.	Tratamentos personalizados e previsões precoces de doenças.
Administração pública	Digitalização gradual: alguns chatbots.	Serviços públicos automatizados; decisões assistidas por IA.
Criatividade	Geração de texto, vídeo e imagem ao alcance de todos.	Produção multimodal avançada e colaborativa humano-IA.
Segurança digital	Deepfakes e fraude digital em crescimento.	Conteúdos falsos quase indistinguíveis da realidade.
Ética e regulação	Debate disperso; primeiras regras.	Regulação forte (AI Act) e certificação obrigatória.
Desigualdade	Acesso desigual à IA entre regiões e classes sociais.	Risco de ampliação das desigualdades se não houver políticas de inclusão.

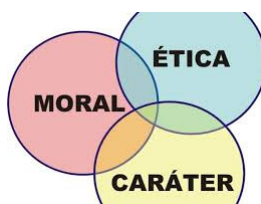
Princípios éticos fundamentais



11

11

Princípios éticos fundamentais



ÉTICA	MORAL
Contida na reflexão	Contida na ação
Teórica	Pragmática
Especulativa	Normativa
Absoluta	Relativa
Universal	Particular
Permanente	Temporária
Subjetiva	Objetiva

12

12

Princípios éticos fundamentais

Moral

Modo social de agir: Implica no consenso e adesão da sociedade. Normas e regras sociais: É guiada pela sociedade.

Coletivo: Se constrói a partir do consenso de morais;

- Conjunto de regras sociais;
- Depende do momento histórico;
- Influência na ética do indivíduo;
- Prática;

Conjunto de regras, valores e proibições impostas pelo exterior;

.....

Sócrates:

- Quem age mal ignora o bem, por consequência, ninguém faz o mal voluntariamente;
- Ética racionalista: A razão comanda a vontade;

Platão:

- Alma racional, irascível e concupiscível;

Aristóteles:

- Alma vegetativa e sensitiva;
- Virtudes éticas e vícios capitais;



Ética

Modo pessoal de agir: Adquirida e formada ao longo da vida (experiência) Normas e regras pessoais: Guiada pela consciência;

O individual: Fundamenta a ética;

- Modo de ser de alguém, sua índole;
- Conjunto de conhecimentos sobre o comportamento humano;
- Teórica;

Implica sempre uma reflexão pessoal; Tentativa de superar o certo do errado, o bom do mal;

.....

Ética Medieval:

- Conduta baseada na Bíblia;
- Santo Agostinho - Mal não existe, pecado (mal uso do livre-arbítrio), necessidade da graça.
- Deus nomoteta;

O indivíduo pode ser moral por estar inserido em um contexto social, mas não ter ética, pois as ações da ética são individuais.

Em Resumo:

- **Moral** = valores pessoais e familiares.
- **Cívico** = deveres como cidadão.
- **Ético** = princípios racionais e universais de conduta.

DIFERENÇA ENTRE VALOR MORAL, CÍVICO E ÉTICO

VALOR MORAL		VALOR CÍVICO	VALOR ÉTICO
Origem	Família, religião, cultura	Sociedade e convivência cidadã	Filosofia, reflexão racional
Foco	Bem e mal na vida pessoal	Deveres e direitos como cidadão	Correção e justiça em diferentes contextos
Exemplos	Respeito aos pais, fidelidade, humildade	Votar, respeitar leis, cuidar do patrimônio público	Justiça, imparcialidade, integridade profissional
Aplicação	No âmbito íntimo e familiar	No convívio social e político	Em decisões morais e profissionais

13

Princípios éticos fundamentais aplicados à IA


BENEFICÊNCIA — MAXIMIZAR BENEFÍCIOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS GERADOS PELA IA


NÃO MALEFICÊNCIA — EVITAR DANOS PREVISÍVEIS DE DECISÕES AUTOMATIZADAS


AUTONOMIA — PRESERVAR CONSENTIMENTO INFORMADO E CONTROLE HUMANO


JUSTIÇA — DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DE BENEFÍCIOS; MINIMIZAR DISCRIMINAÇÃO


EXPLICABILIDADE — FORNECER EXPLICAÇÕES COMPREENSÍVEIS SOBRE DECISÕES**

14

Princípios éticos fundamentais aplicados à IA

- **Enviesamentos e discriminação em IA: como nascem e se propagam**
- **Dados:** recolha parcial, amostras não representativas e rotulagem enviesada → distorções na base.
- **Modelagem:** escolhas de arquitetura e função de perda amplificam enviesamentos presentes nos dados.
- **Avaliação:** métricas mal escolhidas e testes insuficientes ocultam falhas em subgrupos.
- **Implementação:** decisões automatizadas sem revisão humana propagam efeitos discriminatórios em larga escala.

15

15

Transparência, Explicabilidade e Responsabilidade

Exemplo real de enviesamento em recrutamento automatizado

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Antes (Processo Humano)• Seleção manual por currículos e entrevistas com enviesamentos subjetivos e variabilidade• Responsabilidade clara dos recrutadores• Registos limitados de decisões | <ul style="list-style-type: none">• Depois (Sistema Automático)• Modelos treinados em dados históricos reproduzem preferências passadas• Risco de exclusão de grupos e discriminação sistêmica• Falta de transparência e responsabilização difusa |
|--|---|

16

16

Transparência, Explicabilidade e Responsabilidade

- **Privacidade e vigilância: riscos da recolha de dados por IA**
- **Problema:** recolha massiva e correlação de dados pessoais criando perfis detalhados e vigilância contínua
- **Exemplos:** câmaras com análise facial; rastreamento de localização; agregação de dados de consumo
- **Implicações:** perda de privacidade, autocensura, discriminação e risco de vazamento/uso indevido

17

17

Transparência, Explicabilidade e Responsabilidade

- *Accountability* e responsabilidade legal em sistemas de IA
- Programadores:
 - Responsáveis pelo desenho, documentação e mitigação de riscos técnicos
 - Garantir testes, explicabilidade e atualizações de segurança
- Empresas / Operadores / Reguladores / Utilizadores:
 - Empresas/Operadores: implantação, monitoramento e conformidade regulatória
 - Reguladores: definem normas, fiscalizam e aplicam sanções por falhas
 - Utilizadores: direito à informação e contestação de decisões automatizadas

18

18

Uso de IA generativa



	ChatGPT	Grok	Gemini	Claude	Perplexity	DeepSeek
Melhor para	Conteúdo criativo, programação, workflows	Tendências em tempo real e cultura pop	Integração com Google Workspace	Lectura profunda e compreensão de textos longos	Pesquisa verificada e checagem de fatos	Tarefas técnicas, programação e raciocínio matemático
Caso de uso	Escrita, brainstorming, código	Acompanhar tendências, leitura de sentimento social	Planejamento em Docs e Sheets, pesquisa em tempo real	Revisar relatórios extensos, contratos e documentos complexos	Obter dados precisos com fontes e citações	Geração de código, debugging, problemas de lógica estruturada
Pontos fortes	Multimodal, criativo, ótimo em raciocínio avançado	Insights em tempo real, tom bem humorado	Integração profunda com o ecossistema Google	Lida com mais de 200 mil tokens, forte capacidade de raciocínio	Fontes verificadas, respostas em tempo real com referências	Matemática e código muito fortes, baixo custo
Dica prática	Crie agentes personalizados para seus workflows	Use para comentários e análises virais	Use para colaboração em time dentro do Workspace	Use para reescrever, resumir e simplificar textos longos	Use para pesquisas com necessidade de citações confiáveis	Use em tarefas técnicas e de engenharia mais intensas
Estilo de resposta	Amigável, criativo, conversacional	Sarcástico, cômico, espirituoso	Neutro, estruturado, estilo Google	Equilibrado, cuidadoso, preciso	Estilo básico, direto, focado em citações	Direto, analítico, lógico
Melhor para profissionais	Profissionais de marketing, criadores de conteúdo, desenvolvedores	Criadores de conteúdo, social media, analistas de tendências	Times que usam Google Workspace	Advogados, analistas, formuladores de políticas	Pesquisadores, estudantes, acadêmicos	Engenheiros, cientistas de dados, redatores técnicos
Limitações	Pode alucinar fatos e detalhes	Não é ideal para tarefas muito formais	Dependência do ecossistema Google	Estilo mais conservador e cuidadoso na geração de conteúdo	Menos adequado para escrita criativa ou conteúdo mais livre	Fracos em tarefas casuais, criativas ou com humor

19

Transparência, Explicabilidade e Responsabilidade

- **Problema:** sistemas opacos impedem auditoria, contestação e compreensão de decisões que afetam direitos.
- **Benefícios:** maior confiança, detecção de erros e suporte à responsabilização legal e ética.
- **Trade-offs:** explicabilidade pode reduzir desempenho ou revelar segredos comerciais; exige equilíbrio prático.

20

Modelos regulatórios para IA

- Regulamento Europeu de Inteligência Artificial (AI Act)
- Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)
- Leis e normas nacionais em Portugal
- Outras áreas legais relevantes

21

21

Modelos regulatórios para IA

Modelo	Descrição
Soft law	Diretrizes e princípios não vinculantes; flexível para inovação; ex.: OECD AI Principles
Hard law	Leis e regulamentos obrigatórios com sanções; maior previsibilidade; ex.: EU AI Act
Normas técnicas	Padrões de conformidade, certificações e best practices técnicas; ex.: ISO/IEC standards

22

22

Modelos regulatórios para IA

- Regulamento Europeu de Inteligência Artificial (AI Act)
 - O AI Act (Regulamento UE 2024/1689) é a primeira lei abrangente da União Europeia sobre IA e representa o principal quadro legal que regula a IA na UE, incluindo Portugal (que é Estado-Membro):
 - **Entrou em vigor em 1 de agosto de 2024** e está a ser aplicado em fases, com algumas obrigações já a vigorar desde fevereiro de 2025 e aplicação completa prevista até 2026–2027.
 - Introduce um **modelo baseado no risco**, com regras mais rigorosas para sistemas de IA que apresentem maiores riscos para os direitos humanos, segurança ou dignidade.
 - **Proíbe práticas de IA de risco inaceitável**, como pontuação social discriminatória, manipulação subliminar, reconhecimento biométrico remoto em grande escala e outras aplicações que possam ameaçar direitos fundamentais.
 - Impõe **obrigações de transparência, segurança, supervisão humana, gestão de dados e de qualidade** para fornecedores e utilizadores de IA, incluindo sistemas considerados “de alto risco”.
 - Prevê **penalidades significativas** para incumprimento (multas proporcionais ao volume de negócios global).

23

23

Modelos regulatórios para IA

- Regulamento Europeu de Inteligência Artificial (AI Act)
 - **Proibições de práticas de risco inaceitável**
 - Fevereiro de 2025 - seis meses após a entrada em vigor.
 - Estas práticas passam a ser **totalmente proibidas na UE**, nomeadamente:
 - Sistemas de **manipulação subliminar**.
 - Sistemas que exploram vulnerabilidades de grupos (crianças, idosos).
 - **Pontuação social** realizada por autoridades públicas.
 - **Reconhecimento biométrico em tempo real** em espaços públicos (salvo raras exceções).
 - Aqui já há **multas pesadas** em caso de incumprimento.

24

24

Modelos regulatórios para IA

- Regulamento Europeu de Inteligência Artificial (AI Act)
 - **Regras para modelos de IA de uso geral (GenAI)**
 - **Agosto de 2025** - doze meses após a entrada em vigor.
 - Modelos como grandes modelos linguísticos (LLMs) ou sistemas generativos passam **a ter obrigações** como:
 - Transparência sobre dados de treino.
 - Marca d'água nos conteúdos gerados.
 - Avaliação de riscos sistémicos (para modelos mais poderosos).
 - Esta fase afeta empresas como **Google, OpenAI, Meta, Anthropic, etc.**

25

25

Modelos regulatórios para IA

- Regulamento Europeu de Inteligência Artificial (AI Act)
 - **Obrigações para sistemas de IA de “alto risco”**
 - **Agosto de 2026** - Aplicação total do regime para sistemas classificados como **alto risco**, incluindo:
 - Saúde (diagnóstico assistido).
 - Educação (sistemas de avaliação automática).
 - Emprego (filtros de recrutamento).
 - Infraestruturas críticas (energia, transportes).
 - Aplicações financeiras (avaliação de crédito).
 - IA usada em decisões públicas.
 - Exigências incluem:
 - Gestão de risco.
 - Documentação técnica completa.
 - Qualidade dos dados.
 - Monitorização humana.
 - Registo no base de dados europeia de sistemas de alto risco.
 - A maioria das empresas entra verdadeiramente no AI Act **nesta fase**.

26

26

Modelos regulatórios para IA

- Regulamento Europeu de Inteligência Artificial (AI Act)
 - **Cumprimento total por todos os sistemas**
 - **Até ao final de 2027, todas as entidades públicas e privadas** que desenvolvam, distribuam ou utilizem IA na UE devem estar em conformidade. Inclui:
 - Pequenas empresas.
 - *Startups*.
 - Organizações que apenas utilizem IA (não apenas programadores).
 - Sistemas de baixo e médio risco.
 - O AI Act torna-se **plenamente aplicável em toda a União Europeia**.

27

27

Modelos regulatórios para IA

- Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)
 - Embora não seja específico para IA, o RGPD (Regulamento (UE) 2016/679) é uma das leis europeias mais importantes que afeta sistemas de IA, sobretudo quando estes envolvem processamento automatizado de dados pessoais.
 - O RGPD aplica-se a qualquer tecnologia que recolha, armazene ou processe dados pessoais, incluindo IA que realize **profiling, tomada de decisões automatizadas ou predição de comportamentos**.
 - Exige princípios como **minimização de dados, privacidade por desenho e por omissão, consentimento claro**, e dá aos cidadãos direitos como **acesso, retificação, portabilidade e eliminação de dados**.
 - Em muitos casos de IA que envolvam dados sensíveis (como saúde, biometria ou orientação sexual), o tratamento está sujeito a **restrições e exigências mais rigorosas**.
 - Em Portugal, o **Regime Jurídico de Proteção de Dados (Lei nº 58/2019)** complementa a aplicação do RGPD e é executado pela **Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)**.

28

28

Modelos regulatórios para IA

- Leis e normas nacionais em Portugal
 - Atualmente, Portugal ainda não tem uma lei nacional de IA completamente autónoma, mas tem leis que impactam fortemente a IA, especialmente no domínio dos dados e do uso tecnológico responsável:
 - **Lei nº 58/2019 (alterações ao RGPD)** - implementa e clarifica a execução do RGPD em território português, incluindo regras sobre gestão de dados e procedimentos a seguir pela CNPD.
 - Existem **orientações nacionais e participação de autoridades portuguesas** no processo de supervisão e aplicação do AI Act, e órgãos como a CNPD e a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) são chamados a supervisionar a conformidade em áreas específicas.
 - Portugal tem adotado iniciativas como a **Estratégia Nacional de Inteligência Artificial (AI Portugal 2030)**, focada em promover pesquisa, inovação e governança da IA, sem substituir a lei, mas orientando o desenvolvimento responsável no país.

29

29

Modelos regulatórios para IA

- Outras áreas legais relevantes
 - Além do AI Act e do RGPD, outros instrumentos legais e políticas que influenciam a IA incluem:
 - **Diretiva NIS2 (Segurança de redes e sistemas de informação)** - aplica-se a operações digitais essenciais e exige medidas reforçadas de cibersegurança que muitas soluções de IA devem também cumprir.
 - **Legislação específica de setores** - vários setores têm regras próprias que interagem com IA — por exemplo, no setor financeiro, leis de supervisão bancária, combate ao branqueamento de capitais ou MiFID II podem ser relevantes quando IA é usada para trading, scoring de crédito ou avaliação de riscos. Guia de Práticas Globais.
 - **Normas de responsabilidade civil e criminal** - o Código Civil português e outras normas sobre responsabilidade podem ser aplicáveis se uma IA causar danos, incluindo responsabilidade por produtos defeituosos.

30

30

Modelos regulatórios para IA

- Em resumo:
 - O AI Act é a principal lei da UE que regula IA e será progressivamente aplicável até 2026-2027.
 - O RGPD rege o processamento de dados pessoais, algo central na maioria dos sistemas de IA.
 - Em Portugal, a legislação nacional de proteção de dados (Lei 58/2019) e outras normas técnicas e setoriais complementam o quadro jurídico. Diário da República.
 - Existem obrigações adicionais de segurança, transparência e supervisão, e certas práticas de IA são proibidas no território da UE.

31

31

Dilemas éticos e decisão

- Quando priorizar precisão sobre explicabilidade?
 - Avaliar impacto no utilizador e risco de danos.
- Quem decide uso em contextos de alto risco?
 - *Stakeholders* multidisciplinares e afetados.
- Quando mitigação técnica é suficiente?
 - Identificar limites; exigir mudança organizacional quando necessário.
- Como medir *trade-offs* entre ética e desempenho?
 - Critérios claros, métricas de impacto e auditoria.

32

32